

Equilibrio General Computable -- Maestría en Economía UNLP

Simulaciones con Modelo Equilibrio General Computable para Economía Abierta y Pequeña: Regla de Cierre Macroeconómico

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Abril 28, 2021

Introducción

- La solución del modelo visto en clases anteriores requiere la especificación de $a + 1$ variables exógenas, además de la elección de un numerario.
- En nuestro caso, seleccionamos LS y KD(a) como variables exógenas.
- Además, el modelo puede codificarse de forma tal que sea necesario especificar la regla de cierre macro.

Ecuaciones Clave Regla de Cierre Macro; SAVG nueva variable

- Presupuesto Gobierno

$$- SAVG = YG - EG$$

- Igualdad entre Ahorro e Inversión

$$- \sum_{c \in C} PQ_c \cdot QINV_c + \sum_{c \in C} PQ_c \cdot qdstk_c = mps(1 - ty)YH + SAVG + EXR \cdot savf + WALRAS$$

- Cuenta Corriente Balanza de Pagos

$$- \sum_{c \in C} pwe_c \cdot QE_c + trnsfr_{hhd,row} + trnsfr_{gov,row} + trnsfr_{lab,row} + trnsfr_{cap,row} + savf = \sum_{c \in C} pwm_c \cdot QM_c$$

Regla de Cierre Macroeconómico

- Se debe especificar la forma en que se equilibran 3 balances macro:
 - gobierno
 - ahorro-inversión
 - sector externo
- Las diferentes alternativas cuentan “historias” macroeconómicas diferentes.
- Además, se especifica el funcionamiento de los mercados factoriales.

Regla de Cierre Macroeconómico – cont.

- Ejemplo gobierno
 - tasas impositivas exógenas
 - consumo público exógeno
 - ahorro público endógeno
- Ejemplo ahorro-inversión
 - tasas de ahorro exógenas
 - inversión endógena
- Ejemplo sector externo
 - ahorro del resto del mundo exógeno
 - tipo de cambio real endógeno

Alternativas de Regla de Cierre Gobierno

- **Opción 1**
 - tasas impositivas exógenas
 - consumo gobierno exógeno
 - ahorro gobierno endógeno
- **Opción 2**
 - tasas impositivas exógenas
 - consumo gobierno endógeno
 - ahorro gobierno exógeno
- **Opción 3 (trabajo práctico)**
 - tasa(s) impositiva(s) endógena(s) (una variable)
 - consumo gobierno exógeno
 - ahorro gobierno exógeno

Nuevas Variables y Parámetros

- QG(c)
 - government demand for commodity c
- QGSCAL
 - scaling factor for government consumption
- SAVG
 - government savings
- SAVGREAL
 - real government savings

Nuevas Ecuaciones

EQ_GOVDEM (c) . .

$$QG(c) = qgb(c) * QGSCAL;$$

EQ_GOVBAL . .

$$SAVG = YG - EG;$$

EQ_GOVBALREAL . .

$$SAVGREAL * CPI = SAVG;$$

Cambio Adicional Código GAMS

- Además, agregamos

```
trnsfr(ac,ins)=trnsfr0(ac,ins);
```

en var-prm-init.inc

Ejemplo Simulación

- **trhgov1:** llevar las transferencias desde el gobierno a los hogares hasta 1.5% del PIB (i.e., 35.06 en unidades MCS; x10000 millones de colones); gobierno ajusta por ahorro.
- **trhgov2:** llevar las transferencias desde el gobierno a los hogares hasta 1.5% del PIB (i.e., 35.06 en unidades MCS; x10000 millones de colones); gobierno ajusta por consumo.

Selección Regla de Cierre Gobierno en GAMS

- **trhgov1**

* opt1

QGSCAL.FX = QGSCAL0;

SAVGREAL.LO = -INF;

SAVGREAL.UP = +INF;

- **trhgov2**

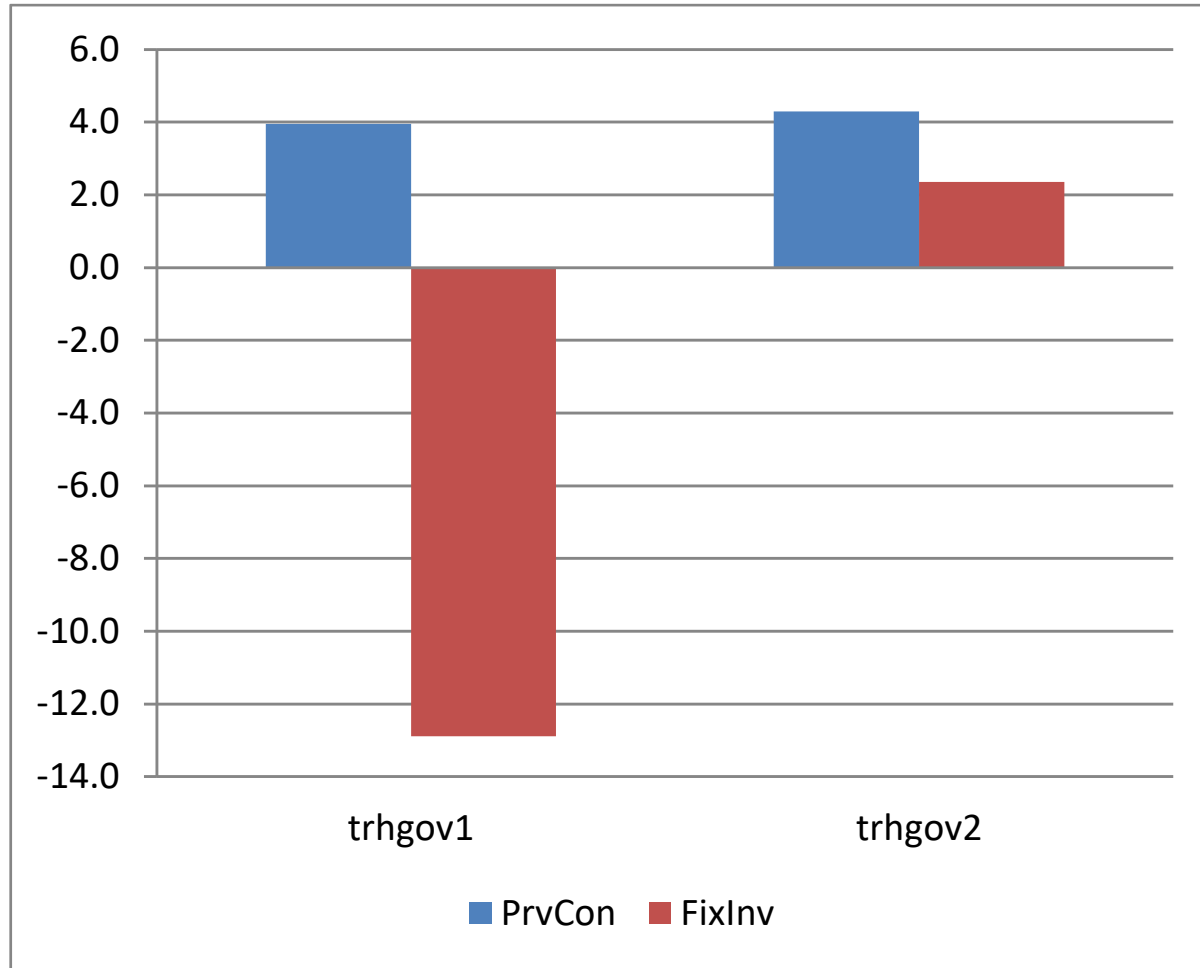
* opt2

QGSCAL.LO = -INF;

QGSCAL.UP = +INF;

SAVGREAL.FX = SAVGREAL0;

Consumo Privado e Inversión – cambio % respecto base



Question: why should we analyze private consumption and fixed investment?

Resultados Macro (cambio% respecto base)

	base	trhgov1	trhgov2
Absorption	2,426	-0.04	0.11
PrvCon	1,548	3.95	4.29
GovCon	399		-18.78
FixInv	481	-12.89	2.36
StockChange	-3		
Exports	738	0.01	1.83
Imports	-827	0.01	1.63
GDPMP	2,337	-0.04	0.12
NetIndTax	264	-0.10	1.12
GDPFC	2,073	-0.03	-0.01
REXR	1	0.20	0.99
base = LCU			

Resultados Ingresos y Gastos Gobierno (nominal)

	base	trhgov1	trhgov2
Inc-DirTax	102.25	106.29	106.61
Inc-ActTax	64.86	64.70	64.76
Inc-ComTax	127.90	127.64	129.82
Inc-ImpTax	70.17	69.93	72.30
Inc-ExpTax	0.87	0.86	0.89
Inc-TrnsfrFor	4.00	4.00	4.04
Inc-Total	370.05	373.43	378.43
Spnd-GovCon	399.17	400.22	322.09
Spnd-TrnsfrDom	-49.15	36.31	36.31
Spnd-GovSav	20.03	-63.10	20.03
Spnd-Total	370.05	373.43	378.43

Resultados Producción Sectorial (cambio% respecto base)

	base	trhgov1	trhgov2
c-agr	123	0.21	2.31
c-min	7	-3.50	1.34
c-mnfc	295	-0.09	1.69
c-othind	177	-8.05	1.98
c-svc	1,473	0.94	-0.78
total	2,073	-0.03	-0.01

Alternativas de Regla de Cierre Ahorro-Inversión

- **Opción 1**
 - propensión marginal a ahorrar exógena
 - inversión endógena
- **Opción 2**
 - propensión marginal a ahorrar endógena
 - inversión exógena

Nuevas Variables y Parámetros

- mpsb
 - base-year marginal propensity to save for household

Nueva Ecuación

EQ_MPSDEF..

MPS =E= mpsb * MPSSCAL;

Cambio Adicional Código GAMS

- Además, agregamos
 $qg(c) = qg0(c) ;$
en var-prm-init.inc

Ejemplo Simulación

- **qgsvc1:** aumentar consumo público c-svc en 25%; gobierno ajusta por ahorro; MPS exógena e inversión endógena
- **qgsvc2:** aumentar consumo público c-svc en 25%; gobierno ajusta por ahorro; MPS endógena e inversión exógena

Selección Regla de Cierre Ahorro-Inversión en GAMS

- **qgsvc1**

* opt1

MPSSCAL.FX = MPSSCAL0;

QINVSCAL.LO = -INF;

QINVSCAL.UP = +INF;

- **qgsvc2**

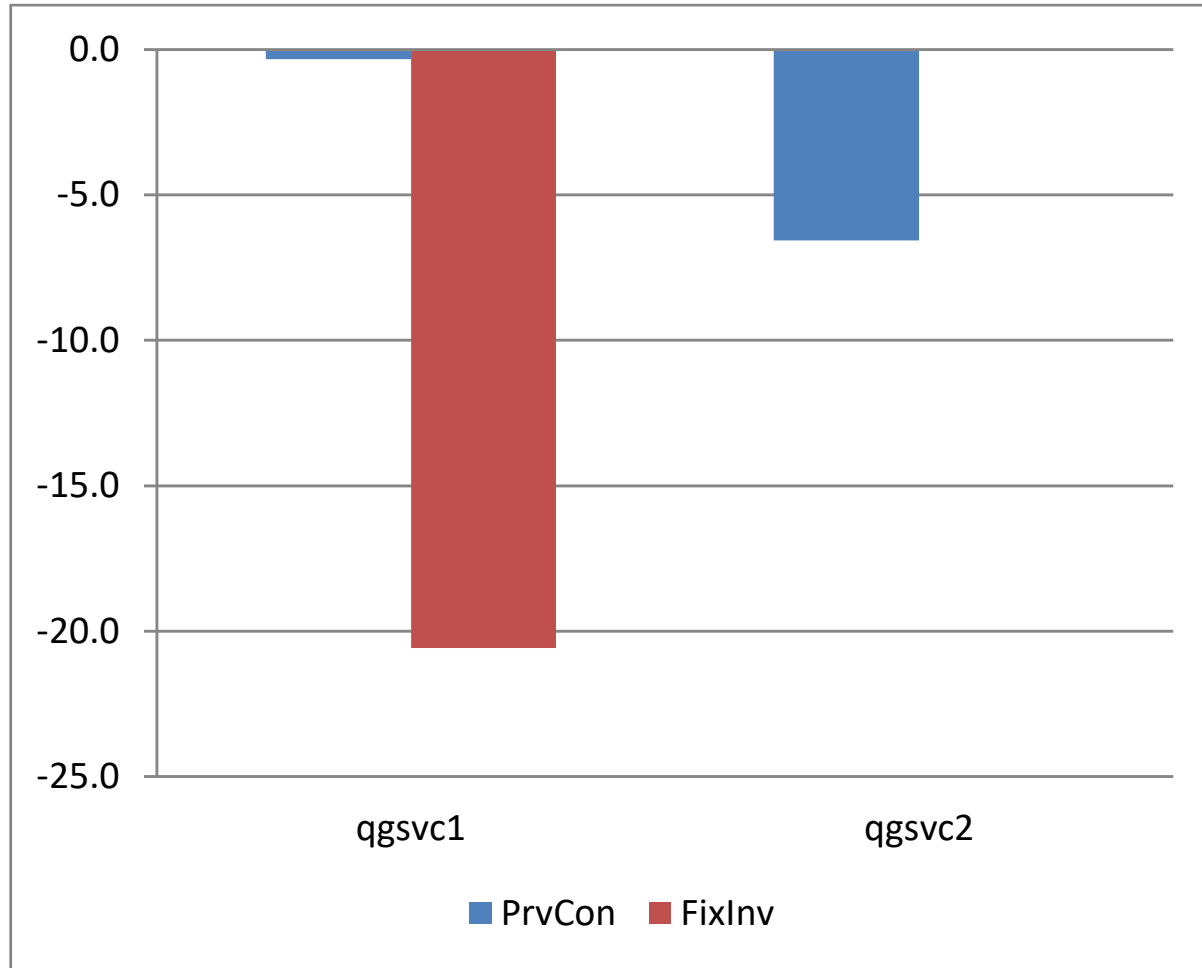
* opt2

MPSSCAL.LO = -INF;

MPSSCAL.UP = +INF;

QINVSCAL.FX = QINVSCAL0;

Consumo Privado e Inversión – cambio% respecto base



Question: why should we analyze private consumption and fixed investment?

Resultados Macro (cambio% respecto base)

	base	qgsvc1	qgsvc2
Absorption	2,426	-0.28	-0.19
PrvCon	1,548	-0.33	-6.57
GovCon	399	24.37	24.37
FixInv	481	-20.57	
StockChange	-3		
Exports	738	-2.60	-2.60
Imports	-827	-2.32	-2.32
GDPMP	2,337	-0.29	-0.19
NetIndTax	264	-1.78	-1.58
GDPFC	2,073	-0.09	-0.01
REXR	1	-1.11	-1.45
base = LCU			

Resultados Ingresos y Gastos Gobierno (nominal)

	base	qgsvc1	qgsvc2
Inc-DirTax	102.25	101.91	102.51
Inc-ActTax	64.86	64.79	65.04
Inc-ComTax	127.90	124.86	125.26
Inc-ImpTax	70.17	66.86	67.24
Inc-ExpTax	0.87	0.83	0.83
Inc-TrnsfrFor	4.00	3.95	3.96
Inc-Total	370.05	363.20	364.84
Spnd-GovCon	399.17	502.77	500.70
Spnd-TrnsfrDom	-49.15	-49.15	-49.15
Spnd-GovSav	20.03	-90.42	-86.70
Spnd-Total	370.05	363.20	364.84

Resultados Producción Sectorial (cambio% respecto base)

	base	qgsvc1	qgsvc2
c-agr	123	-2.93	-3.26
c-min	7	-6.71	-1.01
c-mnfc	295	-2.53	-2.39
c-othind	177	-13.55	-0.67
c-svc	1,473	2.27	0.82
total	2,073	-0.09	-0.01